Unified Manager
サーバと外部データプロバイダ間の接続の設定

Active IQ Unified Manager

NetApp
December 23, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/performance-checker/reference_performance_data_that_can_be_sent_to_an_external_server.html on December 23, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Unified Manager サーバと外部データプロバイダ間の接続の設定 1
外部サーバに送信可能なパフォーマンスデータ 1
Unified Manager からパフォーマンスデータを受信するための Graphite の設定 2
Unified Manager サーバから外部データプロバイダへの接続の設定 3

Unified Manager サーバと外部データプロバイダ間の接続の設定

Unified Manager サーバと外部データプロバイダを接続すると、クラスタのパフォーマンスデータを外部サーバに送信できるので、ストレージ管理者は他社製ソフトウェアを使用してパフォーマンス指標をグラフ化できるようになります。

Unified Manager サーバと外部データプロバイダの間の接続は、メンテナンスコンソールの「 External Data Provider 」というメニューオプションを使用して確立されます。

外部サーバに送信可能なパフォーマンスデータ

Unified Manager は、監視対象のすべてのクラスタからさまざまなパフォーマンスデータを収集します。特定のデータグループを外部サーバに送信できます。

グラフ化するパフォーマンスデータに応じて、次のいずれかの統計グループを選択して送信できます。

統計グループ	データが含まれます	詳細
Performance Monitor の略	以下のオブジェクトのパフォーマンス統計の概要： • LUN • 個のボリューム	このグループは、監視対象のすべてのクラスタ内のすべての LUN とボリュームの合計 IOPS / レイテンシを提供します。 提供する統計データが最も少ないグループです。
リソース利用率	次のオブジェクトのリソース使用率の統計情報： • ノード • アグリゲート	このグループは、監視対象のすべてのクラスタ内のノードおよびアグリゲートの物理リソースの利用率に関する統計情報を提供します。 また、 Performance Monitor グループで収集された統計も表示されます。

統計グループ	データが含まれます	詳細
ドリルダウンします	すべての追跡対象オブジェクトの読み取り / 書き込み、およびプロトコルごとの低レベルの統計情報： • ノード • アグリゲート • LUN • 個のボリューム • ディスク • LIF • ポート /NIC	このグループは、監視対象のすべてのクラスタで追跡される 7 つのオブジェクトタイプのすべてについて、読み取り / 書き込みおよびプロトコルごとの内訳データを提供します。 また、 Performance Monitor グループおよび Resource Utilization グループで収集された統計情報も表示されます。 提供する統計データが最も多いグループです。

ストレージシステム上でクラスタまたはクラスタオブジェクトの名前が変更された場合、古いオブジェクトと新しいオブジェクトの両方に外部サーバ上のパフォーマンスデータが含まれます（「両パス」）。2 つのオブジェクトが同じオブジェクトとして関連付けられることはありません。たとえば、ボリュームの名前を「 volume1_acct` 」から「 acct_vol1 」に変更した場合は、古いボリュームの古いパフォーマンスデータと、新しいボリュームの新しいパフォーマンスデータが表示されます。

外部データプロバイダに送信可能なすべてのパフォーマンスカウンタの一覧については、ナレッジベースの記事 30096 を参照してください。

"外部データプロバイダにエクスポート可能な Unified Manager のパフォーマンスカウンタ"

Unified Manager からパフォーマンスデータを受信するための Graphite の設定

Graphite は、コンピュータシステムからパフォーマンスデータを収集してグラフ化するオープンソフトウェアツールです。Unified Manager から統計データを受信するには、Graphite サーバとソフトウェアを適切に設定する必要があります。

ネットアップが、特定のバージョンの Graphite またはその他の他社製ツールをテストまたは検証することはありません。

インストール手順に従って Graphite をインストールしたら、 Unified Manager から統計データを受信できるようにするために、次の変更を加える必要があります。

- /opt/Graphite /conf/carbon .conf ファイルでは、 1 分間に Graphite サーバで作成できるファイルの最大数を *200* （ **'MAX_Create_per_minutes=200'** ）に設定する必要があります。

  構成内のクラスタ数や送信することを選択した統計オブジェクトによっては、最初に何千もの新しいファイルを作成する必要があります。1 分間に 200 個のファイルが生成されると、最初にすべての指標ファイルが作成されるまで 15 分以上かかることがあります。指標ファイルがすべて作成されると、このパラメータの値は不要になります。

- IPv6 アドレスを使用して導入されたサーバで Graphite を実行している場合は、 /opt/Graphite /conf/carbon .conf ファイルの LINE_receiver_interface の値を「 0.0.0.0 」から「 : : 」（「 * LINE_receiver_interface=::* 」）に変更する必要があります。
- 「 /opt/グラファイト /conf/storage-smases.conf 」ファイルでは、「 re tenions 」パラメータを使用して頻度を 5 分に設定し、保持期間を環境に関連する日数に設定する必要があります。

  保持期間は環境で許容される範囲であればいくらでも長く設定できますが、頻度は最低 1 つの保持設定で 5 分に設定する必要があります。次の例では、「 pattern 」パラメータを使用して Unified Manager 用のセクションを定義し、最初の頻度を 5 分、保持期間を 100 日に設定しています。「 *[OPM] * 」

  ```
  * pattere=^NetApp-performe\.*
  ```

  retention=5M:100D

  > デフォルトのベンダー・タグが「 netapp-performance 」から別のものに変更された場合は、その変更を「 pattern 」パラメータにも反映する必要があります。

> Unified Manager サーバがパフォーマンスデータを送信する際に Graphite サーバが使用できないとデータは送信されず、その間のデータは収集されません。

Unified Manager サーバから外部データプロバイダへの接続の設定

Unified Manager から外部サーバにクラスタのパフォーマンスデータを送信できます。送信する統計データの種類およびデータの送信間隔を指定できます。

- 必要なもの *
- Unified Manager サーバのメンテナンスコンソールへのログインが許可されているユーザ ID が必要です。
- 外部データプロバイダに関する次の情報が必要です。
  - サーバの名前または IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）
  - サーバのデフォルトポート（デフォルトポート 2003 を使用していない場合）
- Unified Manager サーバから統計データを受信できるようにリモートサーバと他社製ソフトウェアを設定しておく必要があります。
- 送信する統計情報のグループを確認しておく必要があります。
  - performion_indicator ：パフォーマンスモニタの統計情報
  - RESOURCE_UTILIZATION ：リソース利用率とパフォーマンスモニタの統計データ
  - DRILL_DOWN ：すべての統計データ
- 統計情報を送信する間隔を 5 分、 10 分、または 15 分で指定する必要があります

  デフォルトでは、 Unified Manager は 5 分間隔で統計データを収集します。送信間隔を 10 分（または 15 分）に設定すると、各送信中に送信されるデータ量は、デフォルトの 5 分間隔を使用する場合の 2 倍（または 3 倍）になります。

Unified Manager のパフォーマンス収集間隔を 10 分または 15 分に変更した場合は、送信間隔も Unified Manager の収集間隔以上に変更する必要があります。

1 台の Unified Manager サーバと 1 台の外部データプロバイダサーバの間に接続を設定できます。

手順

1. Unified Manager サーバのメンテナンスコンソールにメンテナンスユーザとしてログインします。

   Unified Manager メンテナンスコンソールのプロンプトが表示されます。

2. メンテナンスコンソールで、 * 外部データプロバイダ * メニューオプションの番号を入力します。

   External Server Connection （外部サーバ接続）メニューが表示されます。

3. [サーバー接続の追加 / 変更 *] メニューオプションの番号を入力します。

   現在のサーバ接続情報が表示されます。

4. プロンプトが表示されたら、「 * y * 」と入力して続行します。
5. プロンプトが表示されたら、宛先サーバの IP アドレスまたは名前、およびサーバポート情報を入力します（デフォルトポート 2003 と異なる場合）。
6. プロンプトが表示されたら、「 * y * 」と入力して、入力した情報が正しいことを確認します。
7. 任意のキーを押して、 [External Server Connection] メニューに戻ります。
8. [サーバー構成の変更 *] メニューオプションの番号を入力します。

   現在のサーバ設定情報が表示されます。

9. プロンプトが表示されたら、「 * y * 」と入力して続行します。
10. プロンプトが表示されたら、送信する統計のタイプ、統計情報の送信間隔、および統計情報の送信を今すぐ有効にするかどうかを入力します。

用途	入力するコマンド
統計グループ ID	0-performion_indicator (デフォルト) '1'- resource_utilization '2' - drill_down
ベンダータグ	統計情報を外部サーバに保存するフォルダのわかりやすい名前。デフォルト名は「 netapp-performance 」ですが、別の値を入力できます。 点線表記を使用すると、階層フォルダ構造を定義できます。たとえば、「 * stats.performance.netapp*` 」と入力すると、統計は * stats * > * performance * > * NetApp * に保存されます。

用途	入力するコマンド
送信間隔	**5**` ( デフォルト ) 、 **10**` 、または **15**` 分
有効化 / 無効化	**0**` - 無効  **1**` - 有効 (デフォルト)

11. プロンプトが表示されたら、「 * y * 」と入力して、入力した情報が正しいことを確認します。
12. 任意のキーを押して、 [External Server Connection] メニューに戻ります。
13. 「 *x * 」と入力して、メンテナンスコンソールを終了します。

接続の設定が完了すると、選択したパフォーマンスデータが指定したサーバに指定した送信間隔で送信されます。指標が外部ツールに表示されるまでに数分かかります。新しい指標を表示するには、ブラウザの表示の更新が必要になる場合があります。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.